

Práctica del motor

Índice

1. Objetivo	1
2. Caso último del ejercicio anterior	1
3. Divisor de tensión para el acople de señal	1

Transcripción de las páginas 33 y 34 del cuaderno.

1. Objetivo

Modelar el motor: la entrada es **tensión** y la salida **velocidad**.

- Motor $\rightarrow$ identificación con el toolbox **ident**.
- Medida de velocidad con encoder.

2. Caso último del ejercicio anterior

El cálculo manual que se retoma en la práctica:

$$G(z) = \frac{z - 1.1}{(z - 0.4)(z^2 - 1.6z + 0.8)}$$

(el valor de T quedó sin anotar en el cuaderno)

3. Divisor de tensión para el acople de señal

Para bajar los 9 V a los 5 V del nivel lógico:

$$5 = 9 \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \quad \Rightarrow \quad \frac{5}{9} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_2 = 5 \quad R_1 + R_2 = 9 \quad R_1 = 4$$

Escalados anotados al margen:

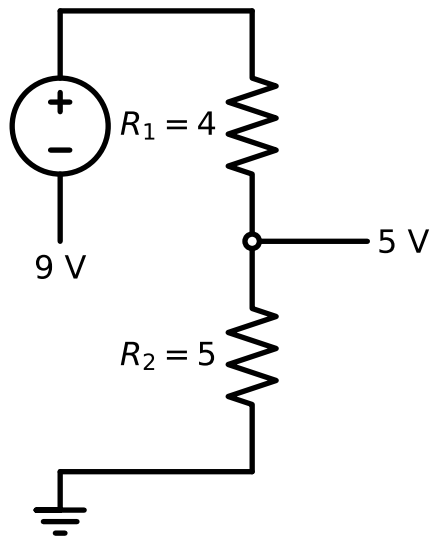


Figura 1: Divisor de tensión

Relación	×2		
$R_1 = 4$	800	1.2	20 k
$R_2 = 5$	1000	1.5	25 k

(la cabecera de las dos últimas columnas no quedó anotada)